Lista de Exercícios Práticos

UC: Algoritmos e Programação

Orientações

Para cada exercício:

1. Identifique as variáveis necessárias.
2. Defina os tipos de dados adequados.
3. Elabore o pseudocódigo.
4. Implemente em Java.
5. Teste com diferentes valores.

Exercício 1 - Controle de Temperatura

Uma pessoa deseja saber se precisa ligar o ar-condicionado.

Entrada:

- Temperatura atual.

Processamento:

- Se a temperatura for maior ou igual a 28°C, exibir "Ligar ar-condicionado".
- Caso contrário, exibir "Temperatura agradável".

Exemplo:

Informe a temperatura: 31

Ligar ar-condicionado

Conceitos trabalhados:

- Variáveis
- Entrada e saída
- IF e ELSE
- Operadores relacionais

Exercício 2 - Compra no Supermercado

Um cliente comprou produtos no supermercado.

Entrada:

- Quantidade de produtos
- Valor unitário

Processamento:

- Calcular o valor total da compra.
- Se o valor total for maior que R$100, informar: "Você ganhou frete grátis".
- Caso contrário: "Frete não disponível".

Conceitos trabalhados:

- Variáveis numéricas
- Operadores aritméticos
- IF e ELSE

Exercício 3 - Verificação de Maioridade

Um sistema deve verificar se uma pessoa pode participar de uma excursão sem autorização.

Entrada:

- Nome
- Idade

Processamento:

- Se idade ≥ 18:
    - Exibir "Participação autorizada".
- Senão:
    - Exibir "Necessária autorização dos responsáveis".

Exercício 4 - Calculadora de Consumo de Combustível

Um motorista deseja calcular o gasto de uma viagem.

Entrada:

- Distância percorrida (km)
- Consumo do carro (km/l)
- Preço do combustível

Processamento:

Calcular:

Litros gastos = distância / consumo
Custo total = litros gastos × preço combustível

Exibir os resultados.

Exercício 5 - Verificação de Senha

Considere uma senha padrão:

1234

Entrada:

- Senha digitada

Processamento:

Se a senha estiver correta:

Acesso permitido

Caso contrário:

Acesso negado

Conceitos:

- Constantes
- Comparação
- IF e ELSE

Exercício 6 - Desconto na Loja

Uma loja oferece desconto para compras acima de R$200.

Entrada:

- Valor da compra

Processamento:

Se valor > R$200:

Aplicar desconto de 10%

Caso contrário:

Sem desconto

Exibir valor final.

Exercício 7 - Controle de Velocidade

Um radar registra a velocidade de um veículo.

Entrada:

- Velocidade

Processamento:

Se velocidade > 60:

Acima da velocidade permitida

Caso contrário:

Velocidade dentro do limite

Exercício 8 - Média Escolar

Receba duas notas de um aluno.

Entrada:

- Nota 1
- Nota 2

Processamento:

Média = (Nota1 + Nota2)/2

Se média ≥ 60:

Aprovado
``

Senão:

Reprovado

Exercício 9 - Conta de Energia

Uma família deseja estimar seu gasto mensal.

Entrada:

- Consumo em kWh
- Valor do kWh

Processamento:

Calcular:

Conta = Consumo × Valor kWh

Se conta > R$300:

Consumo elevado

Senão:

Consumo dentro do esperado

Exercício 10 - Cadastro de Funcionário

Entrada:

- Nome
- Salário

Processamento:

Se salário ≥ R$3000:

Faixa salarial Alta

Senão:

Faixa salarial Básica

Exercício 11 - Controle de Estoque

Uma loja possui um produto em estoque.

Entrada:

- Quantidade atual

Processamento:

Se quantidade < 10:

Reposição necessária

Caso contrário:

Estoque adequado

Exercício 12 - Internet Residencial

Um cliente deseja verificar se sua velocidade contratada atende às necessidades básicas.

Entrada:

- Velocidade da internet

Processamento:

Se velocidade ≥ 100 Mbps:

Plano adequado para streaming

Senão:

Considere aumentar o plano

Exercício 13 - Controle de Presença

Entrada:

- Quantidade de aulas
- Quantidade de faltas

Processamento:

Calcular:

Frequência = ((Aulas - Faltas) * 100) / Aulas

Se frequência ≥ 75%:

Frequência suficiente

Senão:

Frequência insuficiente

Exercício 14 - Conversão de Moeda

Um turista deseja converter reais para dólares.

Constante:

1 dólar = 5,40 reais

Entrada:

- Valor em reais

Processamento:

Calcular quantos dólares o usuário poderá comprar.

Exibir resultado.

Exercício 15 - Academia

Uma academia permite matrícula apenas para maiores de 16 anos.

Entrada:

- Nome
- Idade

Processamento:

Se idade ≥ 16:

Matrícula permitida

Senão:

Matrícula não permitida

Escolha no mínimo um desafio extra para a entrega dos exercícios

Desafio Extra

Sistema de Pedido de Lanche

Crie um algoritmo que receba:

- Nome do cliente
- Quantidade de hambúrgueres
- Valor unitário do hambúrguer

Calcule:

Total = quantidade × valor unitário

Regras:

- Se o valor total for maior ou igual a R$50:
    - Desconto de 5%
- Caso contrário:
    - Sem desconto

Exiba:

Nome do cliente
Valor da compra
Valor do desconto
Valor final

Desafio Extra

Desenvolva um sistema de aluguel de bicicletas.

Entrada:

- Nome do cliente
- Horas utilizadas

Constante:

Valor por hora = R$8,00

Processamento:

Total = horas × valorHora

Se total > R$50:

Cliente Premium

Senão:

Cliente Comum

Exibir todos os dados da locação.